

Relatório do Projeto – Donkey Kong

Integrantes:

- Luiz Henrique
- Eduardo Vargas

1. Descrição do Trabalho

O trabalho consiste na implementação de um jogo inspirado no clássico Donkey Kong utilizando a linguagem C e a biblioteca Raylib para a interface gráfica. O objetivo do jogador é atravessar as fases do jogo no menor tempo possível , evitando os inimigos no cenário e alcançando a porta de saída ('F') para concluir o nível e avançar automaticamente para o próximo. O jogo apresenta um sistema de múltiplas fases carregadas dinamicamente a partir de arquivos externos.

2. Representação dos Elementos do Jogo

Os elementos do jogo foram representados por estruturas de dados específicas:

- **Jogador:** Controlado por uma estrutura que armazena sua localização atual no grid (coordenadas de linha e coluna) , velocidade, tempo de execução e estado(vivo/morto).
- **Inimigos:** armazenam posição, velocidade e comportamento de movimentação.
- **Mapas:** Os cenários são representados por matrizes de caracteres com tamanho fixo de 30 linhas por 30 colunas , carregadas através de arquivos de texto `mapax.txt`. Cada tile do mapa é definido por um símbolo específico: 'P' (Posição do jogador), 'E' (Inimigos), 'Z' (Plataformas), 'S' (Subida de escada), 'D' (Descida de escada), 'F' (Porta/Final) e 'H' (Corpo visual da escada).
- **Ranking:** O armazenamento de recordes utiliza um arranjo de até 10 estruturas do tipo `TIPO_PLACAR`. Essa estrutura agrupa uma `string` (nome do jogador) e um número inteiro (tempo) , sendo salva e carregada a partir do arquivo binário `placar.bin`.
- **Estados do jogo:** controlam as diferentes telas, como menu principal, jogo, pausa, ranking e game over.

3. Interação entre os Componentes

Durante a execução, o programa realiza a atualização contínua dos elementos do jogo. O jogador pode se movimentar pelo cenário através do teclado, enquanto os inimigos se deslocam conforme regras definidas.

A interação ocorre principalmente por meio da verificação de colisões entre o jogador, os inimigos e os elementos do mapa. Quando ocorre colisão com um

inimigo, o jogador é eliminado. Ao atingir o objetivo da fase, o próximo mapa é carregado.

O sistema também controla o tempo de jogo e o registro da pontuação do jogador ao final da partida.

4. Estruturas e Funções Utilizadas

O projeto foi organizado em múltiplos módulos para facilitar a manutenção do código:

- **Pasta src/:** Contém os arquivos .c que geram a lógica do jogo:
 - **main.c:** controla o fluxo principal do jogo.
 - **player.c:** implementa movimentação e comportamento do jogador.
 - **enemy.c:** implementa a lógica dos inimigos.
 - **collision.c:** Lógica de detecção de colisões entre o jogador, os inimigos e o cenário.
 - **phase.c:** Implementa a troca entre os mapas até o fim do programa.
 - **map.c:** realiza o carregamento e gerenciamento dos mapas.
 - **menu.c:** controla a navegação do menu principal.
 - **pause.c:** implementa a tela de pausa.
 - **ranking.c:** gerencia o armazenamento e leitura das pontuações.
- **Pasta include/:** Armazena os ficheiros .h, correspondendo a cada módulo, além do ficheiro **constants.h**, que centraliza valores constantes globais (velocidades, dimensões do ecrã, FPS), se livrando dos “valores mágicos” no projeto.
- **Pasta de Recursos:** Pasta **mapas/** para armazenar o arquivos mapax.txt, contendo o desenho dos níveis. Pasta **placar/** para armazenar o arquivo placar.bin com o ranking dos jogadores. E a pasta **build/** que contém o executável e os ficheiros de compilação.

5. Como Utilizar o Programa

1. Execute o arquivo gerado na compilação.
2. No menu principal, escolha a opção desejada.
3. Utilize as teclas de movimentação para controlar o personagem.
4. Evite os inimigos e avance pelas plataformas para concluir as fases.
5. O jogador possui apenas uma vida. Ao colidir com um inimigo, a partida é encerrada imediatamente e a tela de Game Over é exibida, em seguida com o ranking

atual.

6. Ao finalizar a partida, o jogador poderá registrar seu nome no ranking. 7. O ranking pode ser consultado através da opção correspondente no menu principal.

6. Conclusão

O projeto permitiu aplicar conceitos fundamentais da programação em linguagem C, como modularização, utilização de estruturas, manipulação de arquivos, controle de fluxo e desenvolvimento de jogos utilizando a biblioteca Raylib. Além disso, foram implementados sistemas de fases, colisão, ranking e gerenciamento de estados do jogo, proporcionando uma experiência completa ao usuário.